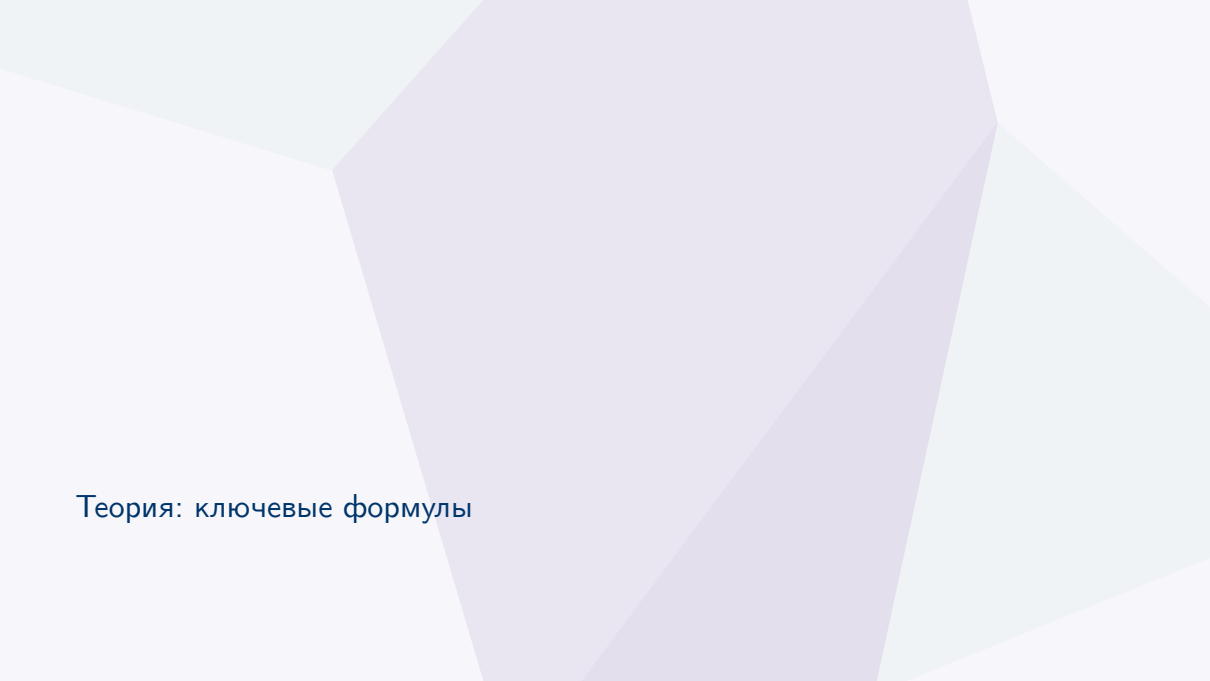


Задание 11 ЕГЭ. Итоговое повторение

11 класс Информатика ЕГЭ



Теория: ключевые формулы

Мощность алфавита и информационный вес символа

Связь мощности и битов

Мощность алфавита N — количество различных символов в алфавите.

Информационный вес одного символа:

$$i = \lceil \log_2 N \rceil \text{ бит}$$

Примеры

- $N = 8 \Rightarrow i = \log_2 8 = 3 \text{ бит}$
- $N = 10 \Rightarrow i = \lceil \log_2 10 \rceil = \lceil 3,32 \rceil = 4 \text{ бит}$
- $N = 26 \Rightarrow i = \lceil \log_2 26 \rceil = 5 \text{ бит}$
- $N = 256 \Rightarrow i = \log_2 256 = 8 \text{ бит} = 1 \text{ байт}$

Объём сообщения в битах и байтах

Формулы

Сообщение из L символов алфавита мощности N :

$$V_{\text{бит}} = L \cdot \lceil \log_2 N \rceil$$

$$V_{\text{байт}} = \left\lceil \frac{V_{\text{бит}}}{8} \right\rceil$$

Пример

Пароль из 11 символов, алфавит из 7 символов:

- $i = \lceil \log_2 7 \rceil = 3$ бит
- $V = 11 \cdot 3 = 33$ бит $= \lceil 33/8 \rceil = 5$ байт

Общий объём хранения

Формула

Для хранения K сообщений:

$$V_{\text{общий}} = K \cdot V_{\text{байт на сообщение}}$$

Единицы измерения

1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024² байт, 1 Гбайт = 1024³ байт

При переводе: 1024 = 2¹⁰, 1024² = 2²⁰, 1024³ = 2³⁰

Пример

2048 паролей по 5 байт: 2048 · 5 = 10240 байт = 10 Кбайт

Обратная задача: находим мощность или длину

Находим мощность алфавита N

Если известен объём и количество сообщений:

1. Найти байт на сообщение: $B = V_{\text{общий}}/K$
2. Найти бит на символ: i из условия $\lceil L \cdot i/8 \rceil = B$
3. Мощность: $N \leq 2^i$, ищем минимальное N

Находим длину сообщения L

Если известен объём и мощность:

1. Найти байт на сообщение: $B = V_{\text{общий}}/K$
2. Найти макс. L : $\lceil L \cdot i/8 \rceil \leq B$



Классная работа

Задача 1

Задача

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 11 символов и содержащий только символы К, Е, Г, Э, 2, 0, 2, 6. Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит). Определите объём памяти (в байтах), отводимый этой программой для записи 2048 паролей.

Задача 1: Решение

Алгоритм

1. Определяем **уникальные** символы: К, Е, Г, Э, 2, 0, 6 $\Rightarrow N = 7$
2. $i = \lceil \log_2 7 \rceil = 3$ бит на символ
3. Один пароль: $11 \cdot 3 = 33$ бит $= \lceil 33/8 \rceil = 5$ байт
4. Всего: $2048 \cdot 5 = 10240$ байт

Ответ

10240

Задача 2

Задача

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и содержащий только символы К, У, Р, С, Ы. Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит). Определите объём памяти (в байтах), отводимый этой программой для записи 33 паролей.

Задача 2: Решение

Алгоритм

1. Уникальные символы: К, У, Р, С, Ы $\Rightarrow N = 5$
2. $i = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$ бит на символ
3. Один пароль: $20 \cdot 3 = 60$ бит $= \lceil 60/8 \rceil = 8$ байт
4. Всего: $33 \cdot 8 = 264$ байт

Ответ

264

Задача 3

Задача

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 128 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 1650-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Определите объем памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 2048 идентификаторов.

Задача 3: Решение

Алгоритм

1. Мощность алфавита: $N = 10 + 1650 = 1660$
2. $i = \lceil \log_2 1660 \rceil = 11$ бит
3. Один идентификатор: $128 \cdot 11 = 1408$ бит $= \lceil 1408/8 \rceil = 176$ байт
4. Всего: $2048 \cdot 176 = 360448$ байт $= 360448/1024 = 352$ Кбайт

Ответ

352

Задача 4

Задача

Каждый сотрудник лаборатории получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника и срок действия пропуска. Личный код состоит из 32 символов, каждый из которых может быть одной из 26 заглавных латинских букв. Для записи кода на пропуске отведено минимально возможное целое число байтов, при этом используют посимвольное кодирование, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством битов.

Срок действия записывается как номер года (число от 0 до 99, означающее год от 2000 до 2099) и номер дня в году (число от 1 до 366). Номер года и номер дня записаны на пропуске как двоичные числа, каждое из них занимает минимально возможное число битов, а два числа вместе — минимально возможное число байтов. Сколько байтов занимает вся информация на пропуске?

Задача 4: Решение

Алгоритм

1. Код: $N = 26$, $i = 5$ бит, всего $32 \cdot 5 = 160$ бит = 20 байт
2. Год: $0 \dots 99$ — 100 значений $\Rightarrow \lceil \log_2 100 \rceil = 7$ бит
3. День: $1 \dots 366$ — 366 значений $\Rightarrow \lceil \log_2 366 \rceil = 9$ бит
4. Дата: $7 + 9 = 16$ бит = 2 байта
5. Итого: $20 + 2 = 22$ байта

Ответ

22

Задача 5

Задача

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, состоящий из 2783 символов. В базе данных каждый серийный номер занимает одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным целым числом бит. Известно, что для хранения 3 845 627 серийных номеров требуется не менее 11 Гбайт памяти. Определите минимальную возможную мощность алфавита, используемого для записи серийных номеров. В ответе запишите только целое число.

Задача 5: Решение

Алгоритм

1. $V \geq 11 \cdot 1024^3 = 11\,811\,160\,064$ байт
2. Байт/номер $\geq \lceil 11\,811\,160\,064 / 3\,845\,627 \rceil = 3072$
3. При $i = 8$: $\lceil 2783 \cdot 8 / 8 \rceil = 2783$ байт < 3072 — мало
4. При $i = 9$: $\lceil 2783 \cdot 9 / 8 \rceil = 3131$ байт ≥ 3072 — подходит!
5. $i = 9 \Rightarrow N_{\max} = 2^9 = 512$, но $N > 2^8 = 256$
6. Минимальная мощность: $N = 257$

Ответ

257

Задача 6

Задача

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, содержащий десятичные цифры, 52 латинские буквы (с учётом регистра) и символы из 963-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным целым числом бит. Известно, что для хранения 2000 серийных номеров отведено не более 693 Кбайт памяти. Определите максимально возможную длину серийного номера. В ответе запишите только целое число.

Задача 6: Решение

Алгоритм

1. $N = 10 + 52 + 963 = 1025$, $i = \lceil \log_2 1025 \rceil = 11$ бит
2. $V \leq 693 \cdot 1024 = 709\,632$ байт
3. Байт/номер $\leq \lfloor 709\,632/2000 \rfloor = 354$
4. Макс. L : $\lceil L \cdot 11/8 \rceil \leq 354$, т.е. $L \leq 354 \cdot 8/11 = 257,45$
5. Проверка: $L = 257 \Rightarrow \lceil 257 \cdot 11/8 \rceil = 354$ — подходит!

Ответ

257

Задача 7

Задача

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, содержащий десятичные цифры и символы из 55-символьного специального алфавита. В базе данных каждый серийный номер занимает одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным целым числом бит. Известно, что 2024 серийных номера занимают более 14 Кбайт памяти. Определите минимально возможную длину серийного номера.

Задача 7: Решение

Алгоритм

1. $N = 10 + 55 = 65$, $i = \lceil \log_2 65 \rceil = 7$ бит
2. $V > 14 \cdot 1024 = 14\,336$ байт
3. Байт/номер $> 14\,336/2024 = 7,08\dots$, т. е. ≥ 8 байт
4. Мин. L : $\lceil L \cdot 7/8 \rceil \geq 8 \Rightarrow L \cdot 7 > 56 \Rightarrow L \geq 9$
5. Проверка: $L = 9 \Rightarrow \lceil 63/8 \rceil = 8$ — подходит!

Ответ

9

Задача 8

Задача

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, состоящий из 128 символов. Для его хранения отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным целым числом бит. Известно, что для хранения 256 000 серийных номеров отведено более 32 Мбайт памяти. Определите минимальную возможную мощность алфавита, из которого составляются серийные номера. В ответе запишите только целое число.

Задача 8: Решение

Алгоритм

1. $V > 32 \cdot 1024^2 = 33\,554\,432$ байт
2. Байт/номер $> 33\,554\,432 / 256\,000 = 131,07\dots$, т. е. ≥ 132
3. При $i = 8$: $\lceil 128 \cdot 8 / 8 \rceil = 128 < 132$ — мало
4. При $i = 9$: $\lceil 128 \cdot 9 / 8 \rceil = 144 \geq 132$ — подходит!
5. $N > 2^8 = 256 \Rightarrow$ мин. мощность: $N = 257$

Ответ

257

Задача 9

Задача

В лаборатории каждой исследуемой пробе присваивают уникальный код, состоящий из 200 символов. Для его хранения отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование кодов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным целым числом бит. Известно, что для хранения 300 000 кодов отведено более 25 Мбайт памяти. Определите минимальную возможную мощность алфавита, который используется для составления кодов. В ответе запишите только целое число.

Задача 9: Решение

Алгоритм

1. $V > 25 \cdot 1024^2 = 26\,214\,400$ байт
2. Байт/код $> 26\,214\,400 / 300\,000 = 87,38\dots$, т. е. ≥ 88
3. При $i = 3$: $\lceil 200 \cdot 3/8 \rceil = 75 < 88$ — мало
4. При $i = 4$: $\lceil 200 \cdot 4/8 \rceil = 100 \geq 88$ — подходит!
5. $N > 2^3 = 8 \Rightarrow$ мин. мощность: $N = 9$

Ответ

9

Задача 10

Задача

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, состоящий из 2048 символов. В базе данных каждый серийный номер занимает одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным целым числом бит. Известно, что для хранения 3 555 555 серийных номеров требуется не менее 8 Гбайт памяти. Определите минимальную мощность алфавита, используемого для записи серийных номеров. В ответе запишите только целое число.

Задача 10: Решение

Алгоритм

1. $V \geq 8 \cdot 1024^3 = 8\,589\,934\,592$ байт
2. Байт/номер $\geq \lceil 8\,589\,934\,592 / 3\,555\,555 \rceil = 2416$
3. При $i = 9$: $\lceil 2048 \cdot 9/8 \rceil = 2304 < 2416$ — мало
4. При $i = 10$: $\lceil 2048 \cdot 10/8 \rceil = 2560 \geq 2416$ — подходит!
5. $N > 2^9 = 512 \Rightarrow$ мин. мощность: $N = 513$

Ответ

513



Ответы

Ответы

№	Что ищем	Ответ
1	Объём памяти для 2048 паролей (байт)	10240
2	Объём памяти для 33 паролей (байт)	264
3	Объём для 2048 идентификаторов (Кбайт)	352
4	Байтов на пропуске	22
5	Мин. мощность алфавита	257
6	Макс. длина серийного номера	257
7	Мин. длина серийного номера	9
8	Мин. мощность алфавита	257
9	Мин. мощность алфавита	9
10	Мин. мощность алфавита	513

Спасибо за внимание!